نقل الماء والأملاح المعدنية

الدرس ١-٦
صفحات الكتاب ٢٤-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** ينتقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى الأوراق داخل أنابيب طويلة مجوّفة تسمى **الأنسجة الوعائية الخشبية (Xylem)**، وهي التي يتكوّن منها **الخشب**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستقصي انتقال الماء في ساق الكرفس
- أصف الأنسجة الوعائية الخشبية
- أحدّد موقعها في الجذر والساق والورقة
- أخطّط تجربة لأثر الحرارة على نقل الماء

📖 مفردات الدرس

الأنسجة الوعائية الخشبية (Xylem)
أنابيب طويلة مجوّفة تنقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق

الخشب
يتكوّن من الأنسجة الوعائية الخشبية

الصبغة الملوّنة
تُستخدم لتتبّع حركة الماء في النبات

العروق
تحوي الأنسجة الوعائية الخشبية في الورقة

النقل في ساق الكرفس (نشاط ١-٦ أ)

- نضع ساق كرفس في ماء فيه صبغة ملوّنة
- تتحرك الصبغة إلى أعلى الساق والأوراق
- نقطع الساق فنرى الصبغة في بقع داخل أنابيب
- هذه الأنابيب هي الأنسجة الوعائية الخشبية

الأنسجة الوعائية الخشبية

- تمتد من الجذور إلى الأوراق
- في الأشجار تمتد في الجذع إلى الفروع والأوراق
- دقيقة جدًا وتحتوي على جدار صلب قوي يدعم النبات
- في الجذر تقع في الوسط، وفي الساق في حلقة، وفي الورقة داخل العروق

أثر الحرارة (نشاط ١-٦ ب)

- المتغير الذي نغيّره: درجة الحرارة
- المتغير الذي نقيسه: سرعة صعود الصبغة
- المتغيرات الثابتة: نوع النبات وطول الساق وكمية الصبغة



مواضع الأنسجة الوعائية الخشبية في الجذر والساق والورقة وصورة للخشب

⭐ تذكّر

- الخشب في الأشجار والأثاث مكوّن من الأنسجة الوعائية الخشبية
- اغسل ساق الكرفس قبل قطعه ليظهر الأثر بوضوح

🧩 **نشاط:** ضع ساق كرفس في ماء ملوّن وراقب ثم اقطعه وارسم ما تراه

✅ أختبر نفسي

١. ما اسم الأنسجة التي تنقل الماء في النبات؟

٢. أين تقع في الجذر؟

٣. ممّ يتكوّن الخشب؟

الإجابات: (١) الأنسجة الوعائية الخشبية (Xylem) ، (٢) في الوسط ، (٣) من الأنسجة الوعائية الخشبية